

4 轴同步

简介

FeatureCAM 提供了 3 种加工 4 轴特征的方法：

包裹 2.5D 特征

需 FeatureMILL 2.5D

包裹曲面铣削特征

需 FeatureMILL 3D

4 轴同步特征

需 FeatureMILL 5-Axis Simultaneous

这一章我们着重介绍 4 轴同步特征，因为 2.5D 和 3D 包裹特征在其它模块中已介绍过。

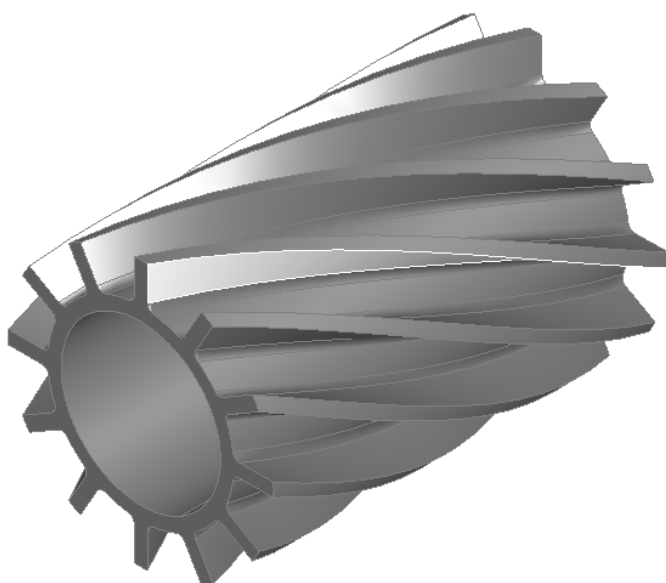
FeatureCAM 的 4 轴同步加工方法通常用在当零件需要使用 5 轴策略加工而又只有 4 轴机床的情况下，这样用户可有比仅使用 2.5D 或 3D 包裹特征更多的策略选择。

这种方法通过产生一个完整的 5 轴刀具路径，然后锁住其中一个轴，从而得到一 4 轴刀具路径。这样做也许不能完整加工零件，但对某些类型的零件这样做足以满足加工需要。

叶轮范例

这个范例将使用 Swarf 和等值线 4 轴策略来完成零件加工。零件首先使用 Swarf 加工进行多层切削，然后使用 Swarf 和等值线策略进行精加工。

- 1 打开零件 Impeller_Start.fm
- 2 选取一等轴查看 (Ctrl+1)

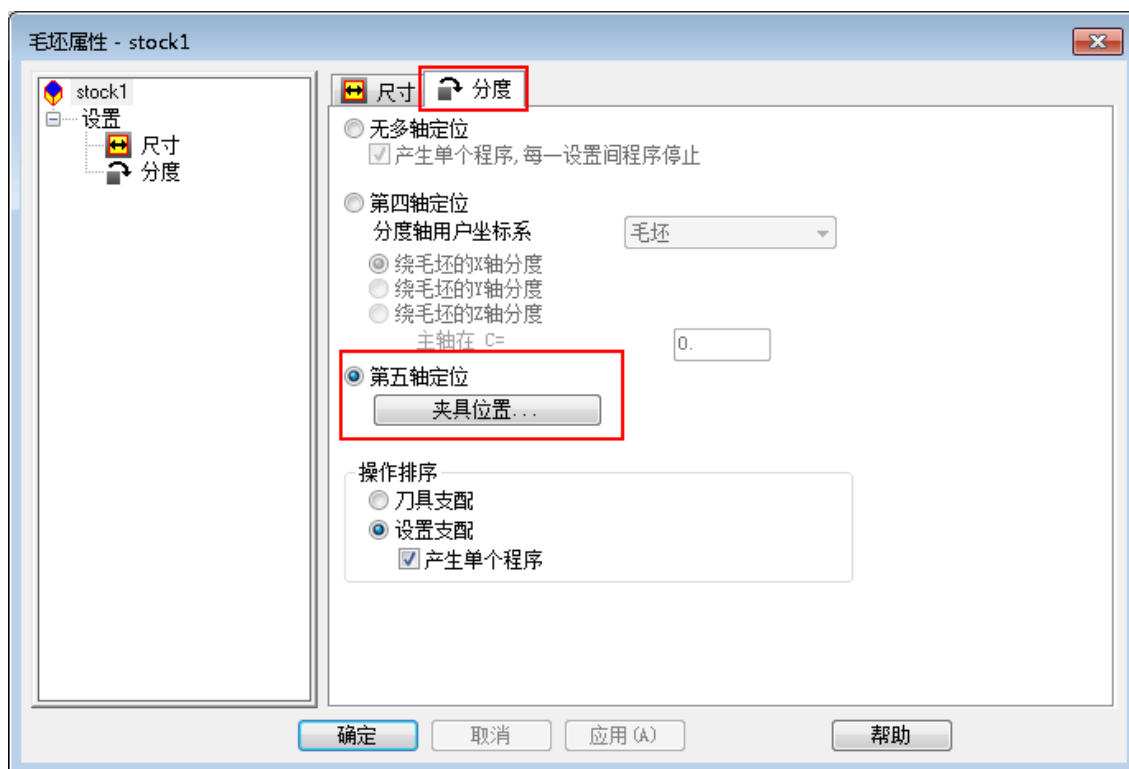


粗略一看，这个零件似乎可使用 4 轴方法加工。但仔细观察可见，曲面中的等值线并不和 X 轴垂直，因此这是一 5 轴加工零件。

- 3 打开 **stock1** 属性对话视窗，选取**分度**标签。



注意，这里我们选取了**第五轴定位**。



- 4 点击**取消**，关闭对话视窗。
- 5 在选取**加工 - 后处理...**打开的**后处理选项**对话视窗中点击**浏览**，从目录 **FeatureCAM>Post>Mill>5 Axis>HASS VF** 选取 **Haas-5 axis.cnc**
- 6 运行**中心线仿真**
- 7 在**结果**视窗中，选取 **NC 代码**标签，查看 **NC 代码**。

```
G01 Z172.945 F120.2568
X2.693 Y39.589 Z172.16 A-15.946 B-22.865 F263.7334
X4.659 Y42.619 Z171.263 A-17.059 B-21.353 F225.5312
X7.781 Y47.236 Z169.699 A-18.835 B-19.339 F143.3941
X11.213 Y52.105 Z167.833 A-20.8 B-17.539 F131.5122
X14.659 Y56.812 Z165.811 A-22.783 B-16.058 F131.8522
X18.113 Y61.362 Z163.638 A-24.775 B-14.822 F132.4293
X21.572 Y65.758 Z161.323 A-26.769 B-13.787 F133.2024
X25.038 Y70.005 Z158.87 A-28.759 B-12.93 F134.1289
X28.505 Y74.103 Z156.286 A-30.744 B-12.196 F135.0999
X31.975 Y78.056 Z153.574 A-32.722 B-11.577 F136.0886
X35.446 Y81.869 Z150.738 A-34.694 B-11.041 F136.9882
X38.615 Y85.238 Z148.035 A-36.504 B-10.573 F150.1381
X42.325 Y89.07 Z144.73 A-38.664 B-9.968 F127.2781
X44.205 Y90.961 Z142.997 A-39.763 B-9.683 F250.9381
X47.909 Y94.565 Z139.481 A-41.892 B-9.288 F129.0922
X51.33 Y97.792 Z136.096 A-43.885 B-8.913 F138.9091
X54.493 Y100.671 Z132.854 A-45.727 B-8.625 F150.6033
X56.925 Y102.819 Z130.286 A-47.157 B-8.4 F195.0185
```



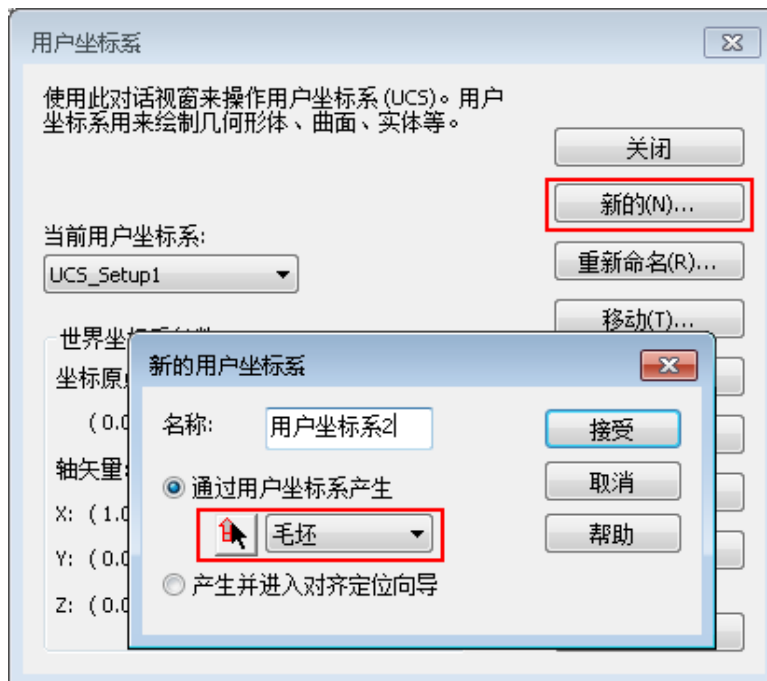
可见，**NC 代码**中有**A 轴**和**B 轴**两个旋转轴的混合运动，在此，我们希望将它限制为仅有**A 轴**旋转轴运动。**FeatureCAM** 提供了这项功能，可锁定**B 轴**。

要锁住一个轴，我们需要将刀具运动到**用户坐标系**的 **XY** 平面。在这里，我们希望锁住 **B 轴**，为此，需产生一新的 **Z 轴**和机床的 **X 轴**对齐的**用户坐标系**。

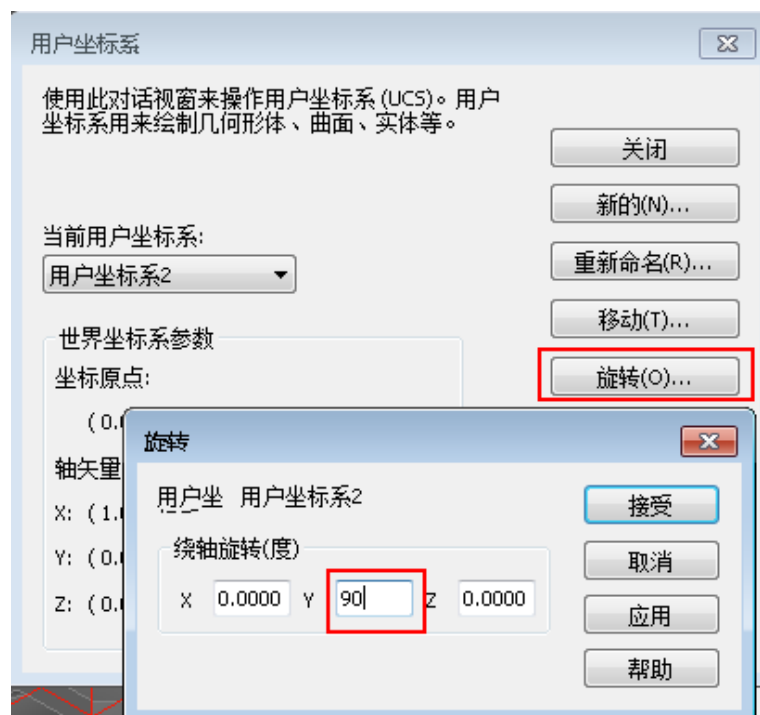
8 退出仿真

9 从**高级**工具栏点击**用户坐标系 UCS** ，然后选取**新的**，产生一新的**用户坐标系**。

10 勾取**通过用户坐标系产生**，选取**毛坯**选项，然后点击**接受**。



11 点击**旋转**，然后键入 **Y 角 90°**，点击**应用**，点击**接受**，最后点击**关闭**。

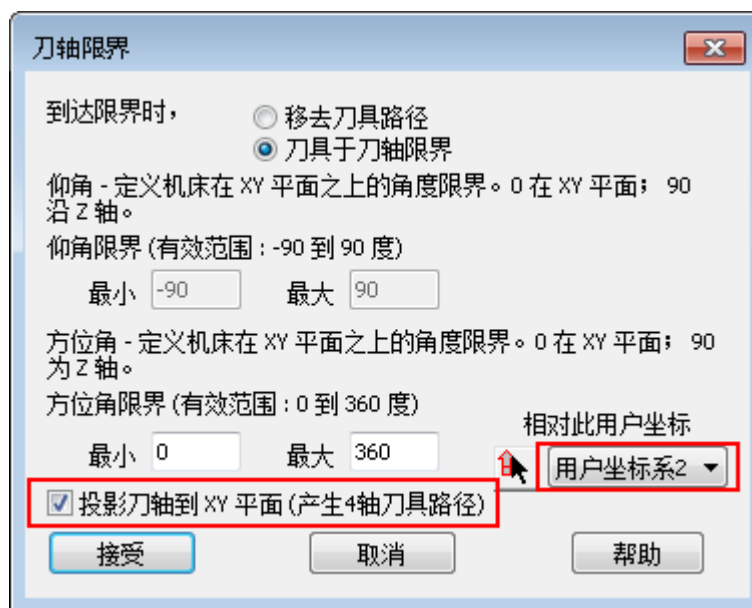


于是新**用户坐标系**的 **Z 轴**即对齐于机床的 **X 轴**。现在我们就锁住 **B 轴**，将这条 **5 轴**刀具路径改变为 **4 轴**刀具路径。

12 打开 **srf_mill1** 的属性对话视窗，点击**特征树**中的 **swarf** 操作，然后选取 **5 轴**标签。

13 点击**刀轴限界**，然后勾选**投影到 XY 平面（产生 4 轴刀具路径）**。

14 从下拉菜单选取**用户坐标系 2**，然后点击**接受**，再点击**接受**



15 对零件中的其它特征重复上述 **13 -15** 步。

16 运行**中心线仿真**

17 在**结果**视窗中，选取 **NC 代码** 标签，查看 **NC 代码**。

```
G01 Z173.866 F127.5426
X-1.27 Y35.746 Z173.308 A-14.749 F267.9677
X3.27 Y41.693 Z171.575 A-17.497 F99.9868
X6.676 Y46.118 Z170.094 A-19.566 F132.9927
X10.081 Y50.487 Z168.456 A-21.636 F133.1162
X13.487 Y54.782 Z166.665 A-23.702 F133.5319
X16.893 Y58.987 Z164.731 A-25.76 F134.1987
X20.297 Y63.076 Z162.667 A-27.803 F135.3882
X23.703 Y67.057 Z160.473 A-29.836 F136.3102
X27.107 Y70.918 Z158.158 A-31.854 F137.4699
X30.513 Y74.665 Z155.724 A-33.861 F138.4525
X33.919 Y78.321 Z153.159 A-35.868 F138.7241
X37.335 Y81.944 Z150.433 A-37.898 F137.5614
X40.568 Y85.282 Z147.734 A-39.819 F145.6299
```



于是我们即得到一**4 轴**刀具路径，**B 轴**被锁住。